Ingeniería del Software: Laboratorio

PECL2 (2026)

Ejercicio 1

Implementar un conjunto de clases Java que representen entidades de una agenda digital inteligente. Las clases deben permitir gestionar:

a) Contactos personales (nombre, teléfono, correo electrónico, dirección postal),
b) Citas (fecha, hora, lugar, personas involucradas),
c) Tareas pendientes (descripción, prioridad, estado).

A partir de estas clases base, se debe implementar mediante herencia un segundo conjunto de clases que represente:

a) Contactos profesionales (con empresa y cargo),
b) Citas de trabajo (incluyendo agenda de temas y duración estimada),
c) Tareas con seguimiento (con fecha límite y responsables asignados).

Cada clase debe contener métodos que gestionen y validen sus datos, por ejemplo: detección de citas en conflicto, comprobación de correos válidos, ordenación por prioridad, etc.

Todas las clases deben incorporar pruebas unitarias con JUnit que verifiquen la lógica del sistema.

Se usará NetBeans o un IDE Java equivalente con soporte para JUnit.

Ejercicio 2

Calcular la complejidad ciclomática y determinar los caminos básicos del siguiente fragmento de código Java (proporcionado al final del documento).

Ejercicio 3

Aplicar Ingeniería Inversa para documentar el diseño de alto nivel del código del apéndice. Después, realizar pruebas de caja blanca (centradas en el control de flujo del código) y caja negra (basadas en la entrada y salida del sistema).

DOCUMENTACION A ENTREGAR

Se deberá subir a la plataforma virtual antes del 30 de abril a las 20h, a través de la sección tareas el siguiente documento.

1. Documento PDF con los siguientes apartados.
   - **Portada**, incluyendo el nombre completo y DNI de los autores.
   - **Índice**.
   - **Ejercicio 1 resuelto**:
     - Código fuente de las clases implementadas.
     - Código y resultados de las pruebas unitarias con JUnit.
     - Capturas de pantalla del entorno de desarrollo (opcional).
     - Proyecto completo del IDE (carpeta del proyecto).
   - **Ejercicio 2 resuelto**:
     - Cálculo de complejidad ciclomática.
     - Caminos básicos del código.
   - **Ejercicio 3 resuelto**:
     - Diseño de alto nivel mediante ingeniería inversa.
     - Resultados y justificación de pruebas de caja blanca.
     - Resultados y justificación de pruebas de caja negra.

La entrega se realizará a través del aula virtual incluyendo el documento anterior en un fichero .pdf cuyo nombre sea la concatenación de los apellidos de los alumnos del grupo (por ejemplo GarciaFernandez.pdf).Una vez entregado no se podrá modificar el trabajo.

CRITERIOS DE VALORACION

Se valorará claridad y estructura de los documentos; precisión y corrección del código; y, coherencia y justificación de las pruebas.

DEFENSA

El LUNES 4 de mayo de 2026, se procederá a la defensa del trabajo. Las defensas se harán secuencialmente por orden de grupo, anunciado previamente en el aula virtual de prácticas y consistirá en la explicación de la práctica y un turno de preguntas donde deberán participar todos los miembros del grupo.

Anexo: Fragmento de Código para los Ejercicios 2 y 3

```
public int gestionInventario(int stock, int pedidos, boolean urgente, boolean proveedorActivo) {
	int resultado = 0;

	if (stock < 10 && pedidos > 0) {
		resultado += pedidos;
		if (urgente) {
			resultado += 5; // margen de urgencia
		}
	} else if (stock >= 10) {
		resultado -= 2; // pequeña penalización por sobrealmacenaje
	}

	if (!proveedorActivo) {
		resultado = -1; // error en la gestión
	}

	return resultado;
}
```